

Protocolo Técnico: Modelado de Ojiva desde OpenRocket a Fusion 360

Proyecto: CCCD 2026 - Categoría 3 (Avanzados)
Aprobación: Ingeniería Aeroespacial - Perfil de Mínimo Arrastre (Serie Haack / Von Kármán)

Este documento detalla el procedimiento validado paso a paso para extraer la geometría de una ojiva calculada en OpenRocket y convertirla en un modelo sólido 3D de alta precisión y calidad de manufactura en Autodesk Fusion 360.

Fase 1: Extracción Directa desde OpenRocket

- Abra su archivo de simulación (.ork) en OpenRocket.
- En el árbol de componentes (esquina superior izquierda), haga clic derecho exclusivamente sobre el componente **Ojiva**.
- Seleccione la opción **Exportar como OBJ (.obj)**.
- En la ventana de configuración de exportación, marque obligatoriamente las siguientes casillas:
 - Optimizar para impresión 3D
 - Eliminar desplazamiento del origen
- Despliegue el menú de *Opciones avanzadas* y **cambie el valor de Escala a 1000**. Este paso es crítico para que la conversión de metros a milímetros sea exacta.
- Guarde el archivo .obj en su directorio de trabajo.

Fase 2: Importación y Conversión en Fusion 360

- Inicie un nuevo diseño en Autodesk Fusion 360 (Diseño de Piezas / Units: mm).
- En la cinta superior, vaya a **Insertar (Insert) -> Insertar Malla (Insert Mesh)** y seleccione el archivo .obj exportado.
- Cambie al espacio de trabajo **Malla (Mesh)** en la barra superior.
- Vaya al menú **Modificar (Modify)** y seleccione **Convertir Malla (Convert Mesh)**.
- Seleccione el cuerpo de la ojiva en la pantalla.
- En la ventana de configuración, asegúrese de que el método sea **Facetado (Faceted)** y la operación sea **Paramétrico**. Haga clic en **Aceptar**.

Fase 3: Extracción del Perfil Bidimensional (Intersección)

- Regrese al espacio de trabajo **Sólido (Solid)**.
- Seleccione **Crear Boceto (Create Sketch)** y elija uno de los planos verticales de origen (XY o XZ) que corte la ojiva exactamente por el centro longitudinal.
- En el menú superior, vaya a **Crear -> Proyectar/Incluir -> Intersecar (Intersect)**.
- Seleccione el cuerpo sólido 3D de la ojiva y haga clic en **Aceptar**. Aparecerán unas líneas moradas que representan el contorno 2D exacto del modelo.
- Vaya al árbol de operaciones (izquierda), expanda la carpeta "Cuerpos" (Bodies) y oculte el cuerpo 3D haciendo clic en el icono del ojo. Ahora solo trabajará con el boceto 2D.

Fase 4: Trazado Analítico (Suavizado de Malla)

Nota: La línea morada extraída es una polilínea facetada compuesta por cientos de segmentos rectos. Para evitar que la ojiva se imprima en "capas" o "escalones", debe trazarse una curva analítica perfecta.

- Dibuje una línea recta vertical desde el centro de la base hasta la punta para establecer el **eje central**. Presione **X** para convertirla en línea de construcción.
- Elimine o convierta en línea de construcción (tecla **X**) el contorno de uno de los lados y el contorno interior para trabajar únicamente con **una mitad de la línea exterior**.
- Seleccione **Crear -> Spline -> Spline de puntos de ajuste (Fit Point Spline)**.
- Haga un primer clic en la base de la línea morada exterior y comience a trazar la curva haciendo clics espaciados (aprox. cada 1 a 2 cm) a lo largo del contorno exterior hasta llegar a la punta superior. Termine con **Enter**.

Fase 5: Estructura, Paredes y Macizado

- Grosor Uniforme:** Seleccione el nuevo Spline suave que acaba de dibujar. Presione la tecla **O** (Desfase / Offset) y aplique un valor de **-1.5 mm** (hacia el interior). Esto generará la pared estructural perfectamente paralela.
- Macizado de Punta:** Desplácese a la punta superior. A una distancia de 15 mm a 20 mm hacia abajo desde el vértice, trace una línea horizontal conectando la línea de desfase interior con el eje central. Use la tecla **T** (Recortar / Trim) para eliminar el pico interior sobrante. Esto garantiza una punta sólida 100% rellena para impresión 3D (resistencia térmica y de impacto).
- Refuerzo del Hombro:** Desplácese a la unión entre la ojiva y el acople (shoulder). Trace una línea recta o diagonal corta para "puentear" y rellenar el vértice agudo (concentrador de esfuerzos) en la cara interior.
- Cierre de Perfil:** Asegúrese de cerrar el espacio inferior de la base con una línea horizontal. El sistema sombreadrá todo el perfil (pared de 1.5 mm + bloque de punta) en un tono azul claro continuo.

Fase 6: Solidificación (Revolución)

- Haga clic en **Terminar boceto (Finish Sketch)**.
- Seleccione la herramienta **Revolución (Revolve)**.
- Seleccione el perfil topológico (sombreado azul).
- Seleccione la línea recta de construcción vertical como **Eje (Axis)**.
- Defina un **Ángulo** de 360° y asegúrese de que la operación sea **Cuerpo nuevo (New Body)**.
- Haga clic en **Aceptar**.

El componente resultante es aerodinámicamente perfecto, estructuralmente optimizado para Categoría 3 (CCCD) y listo para ser exportado al laminador (Slicer).